

Manual Técnico — Practica 2: Carga de Datos en Base de Datos, y Obtencion de Reportes.

Nombre: Jairo Adelso Gomez Hernandez

Carnet: 201902672

Herramientas: Oracle SQL Developer

Objetivo: Cargar correctamente los datos del Excel respetando PK/FK, ejecutar las 4 consultas solicitadas y documentar evidencia en el manual.

1) Estructura de entrega

Crea una carpeta con esta estructura:

```
PRACTICA2_201902672/  
├─ Carga/  
│   └─ Data_Practica2_BD1.xlsx  
├─ Consultas/  
│   ├── Consulta1.sql  
│   ├── Consulta2.sql  
│   ├── Consulta3.sql  
│   └─ Consulta4.sql  
├─ Documentation/  
│   ├── Manual_Tecnico.md  
│   └─ img/  
├─ Modelado/  
├─ Practica2_201902672/  
│   ├── DDL.sql  
│   └─ Practica2_201902672.dmd
```

2) Preparación

2.1 Crear conexión en Oracle SQL Developer

1. Abrir **Oracle SQL Developer**.
2. Panel **Connections** → **New Connection**.
3. Llenar:
 - **Username:** tu usuario (ej. **JAIRO**)
 - **Password:** tu contraseña
 - **Hostname:** **localhost**
 - **Port:** **1521**
 - **Service name:** **XEPDB1** (si usas Oracle XE típico)

4. Click **Test** → luego **Connect**.
-

3) Orden correcto de importación

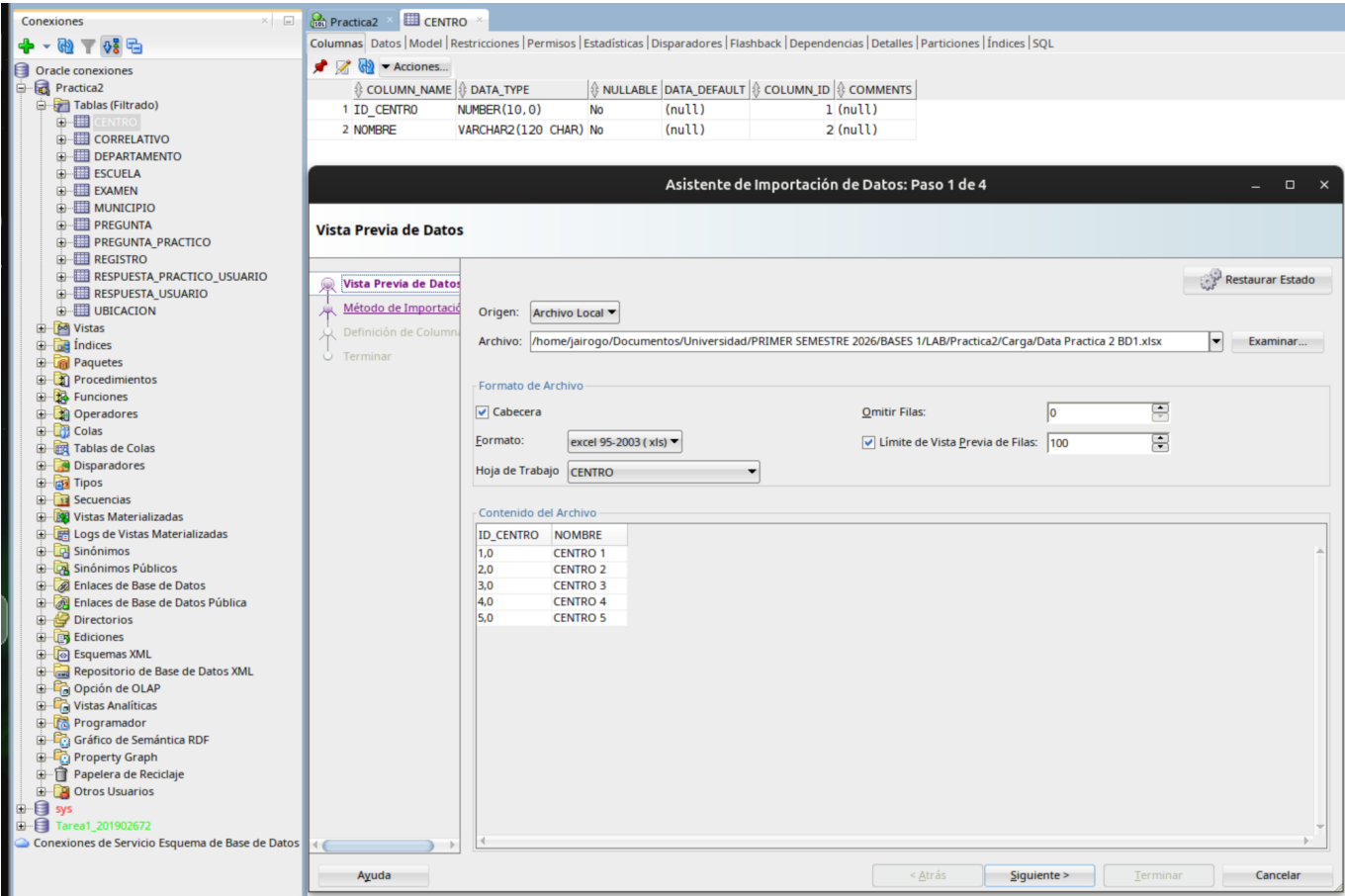
Importa los datos en este orden:

1. **CENTRO**
 2. **ESCUELA**
 3. **DEPARTAMENTO**
 4. **MUNICIPIO** (*depende de DEPARTAMENTO*)
 5. **UBICACION** (*depende de ESCUELA y CENTRO*)
 6. **PREGUNTA**
 7. **PREGUNTA_PRACTICO**
 8. **REGISTRO** (*depende de ESCUELA, CENTRO, MUNICIPIO*)
 9. **CORRELATIVO**
 10. **EXAMEN** (*depende de REGISTRO y CORRELATIVO*)
 11. **RESPUESTA_USUARIO** (*depende de EXAMEN y PREGUNTA*)
 12. **RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO** (*depende de EXAMEN y PREGUNTA_PRACTICO*)
-

4) Cómo importar una hoja del Excel en SQL Developer

Para cada tabla:

1. En SQL Developer: **Tables** → **[Tu tabla]** → **(Click derecho)** → **Import Data...**
2. Seleccionar el archivo **.xlsx**
3. Elegir la **hoja** correcta
4. Revisar el **mapeo de columnas**
5. Ejecutar



TIP: Si el asistente de Excel falla, exporta la hoja a **CSV** y repite el import desde CSV.

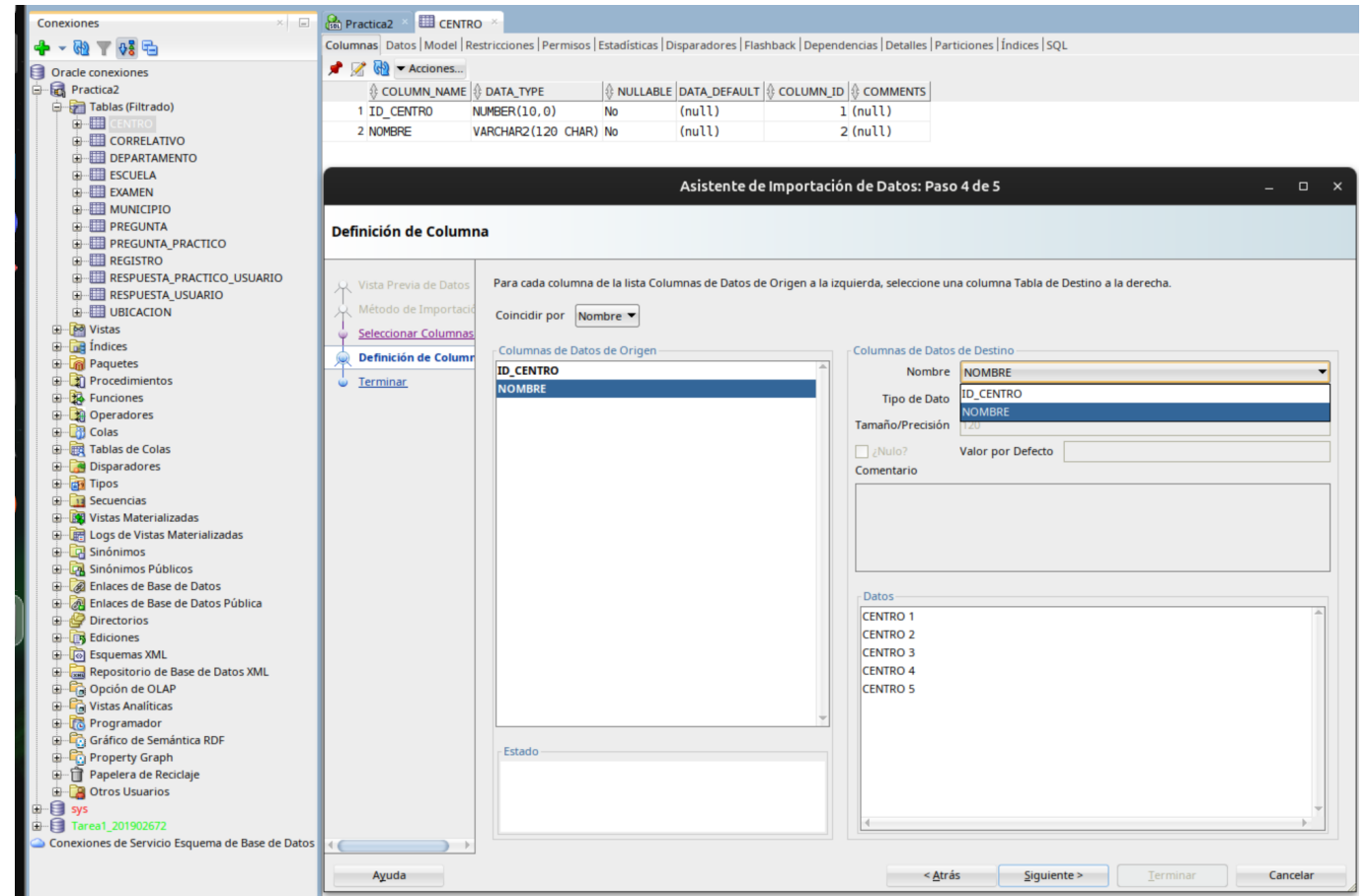
5) Mapeo de columnas (atributos a seleccionar)

Nota: los nombres exactos del Excel pueden variar, pero el criterio es: **Excel** → **columna real de la tabla**.

5.1 CENTRO

Tabla: CENTRO

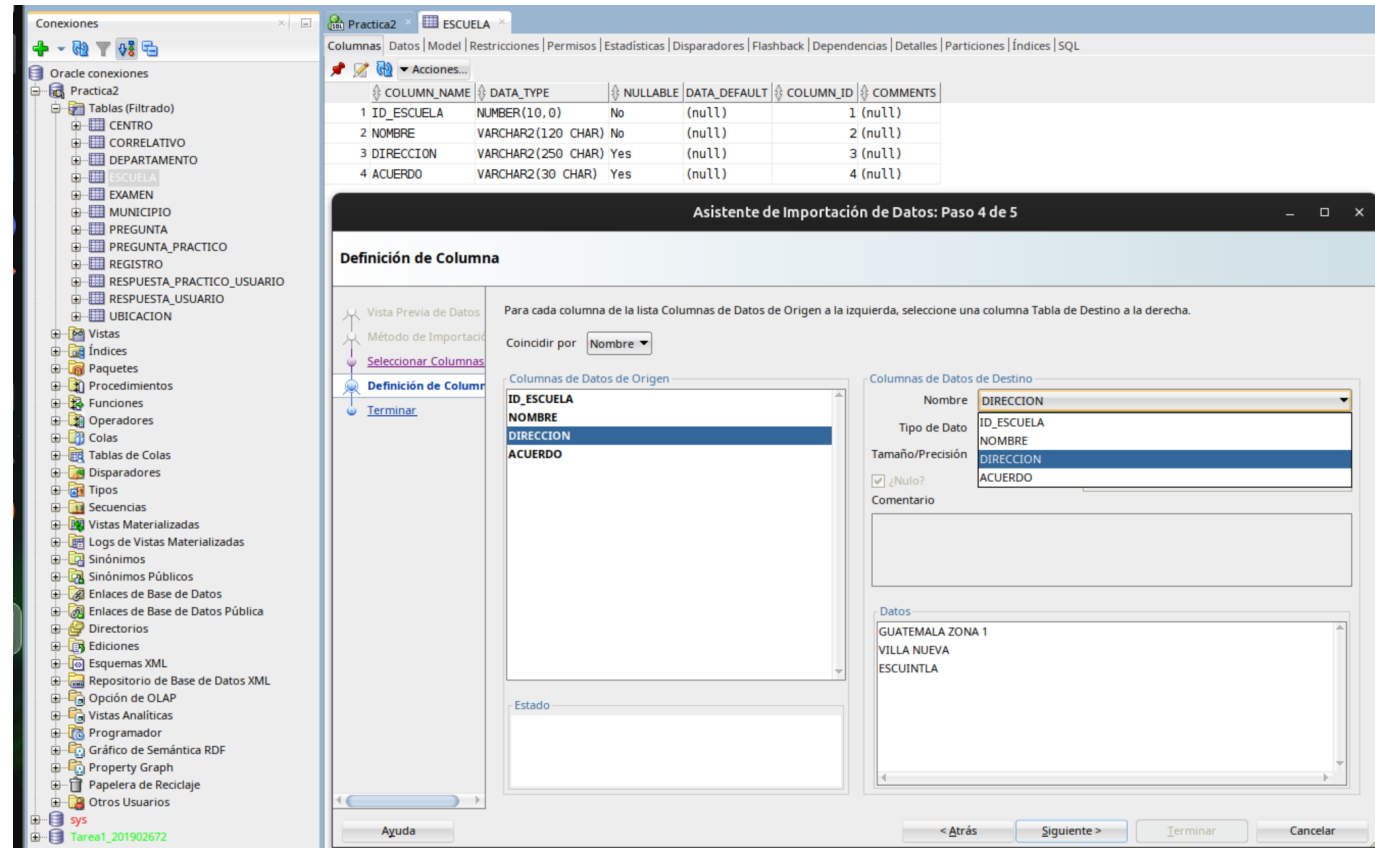
- ID_CENTRO → ID_CENTRO
- NOMBRE → NOMBRE



5.2 ESCUELA

Tabla: ESCUELA

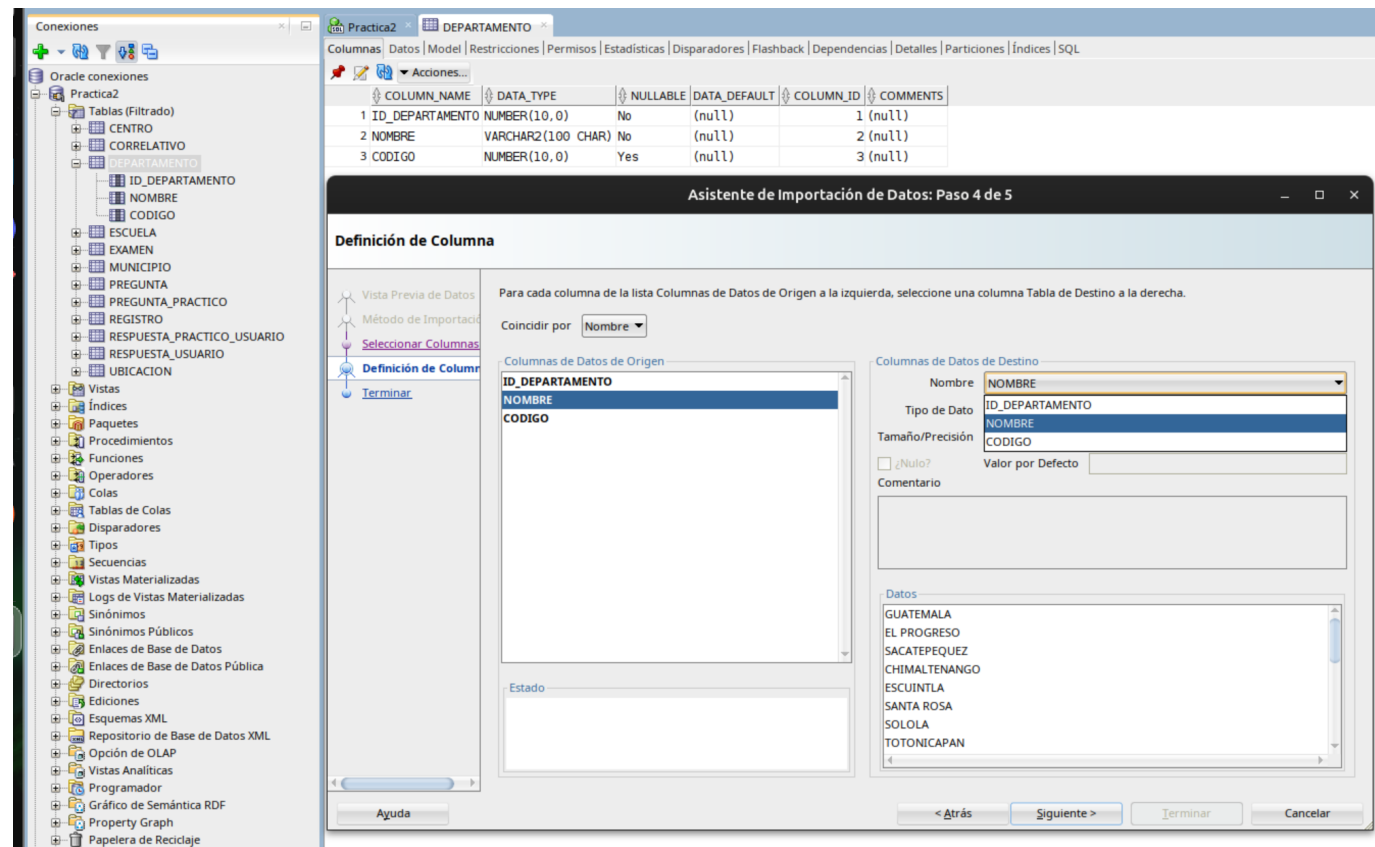
- ID_ESCUELA → ID_ESCUELA
- NOMBRE → NOMBRE
- DIRECCION → DIRECCION
- ACUERDO → ACUERDO



5.3 DEPARTAMENTO

Tabla: DEPARTAMENTO

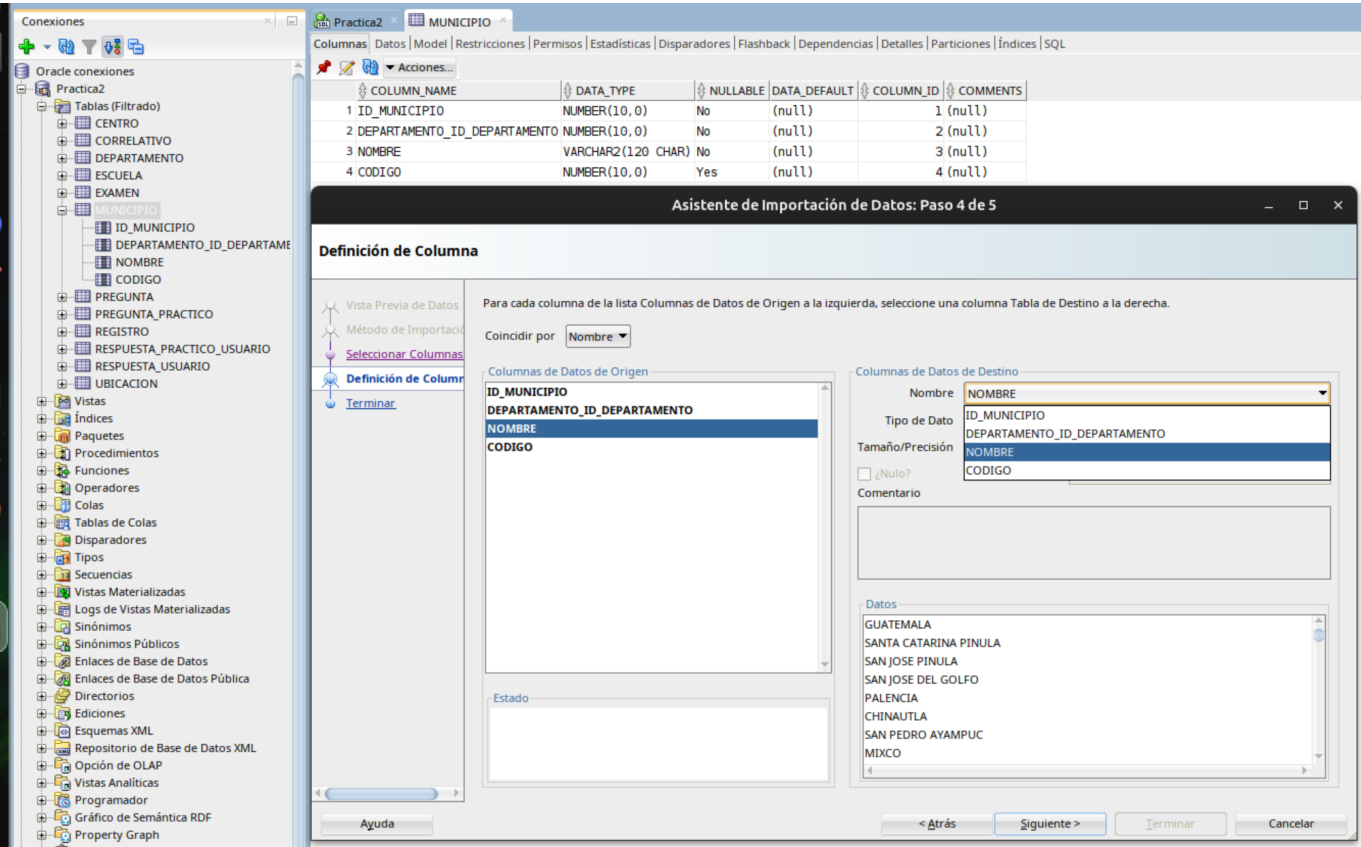
- ID_DEPARTAMENTO → ID_DEPARTAMENTO
- NOMBRE → NOMBRE
- CODIGO → CODIGO



5.4 MUNICIPIO

Tabla: MUNICIPIO

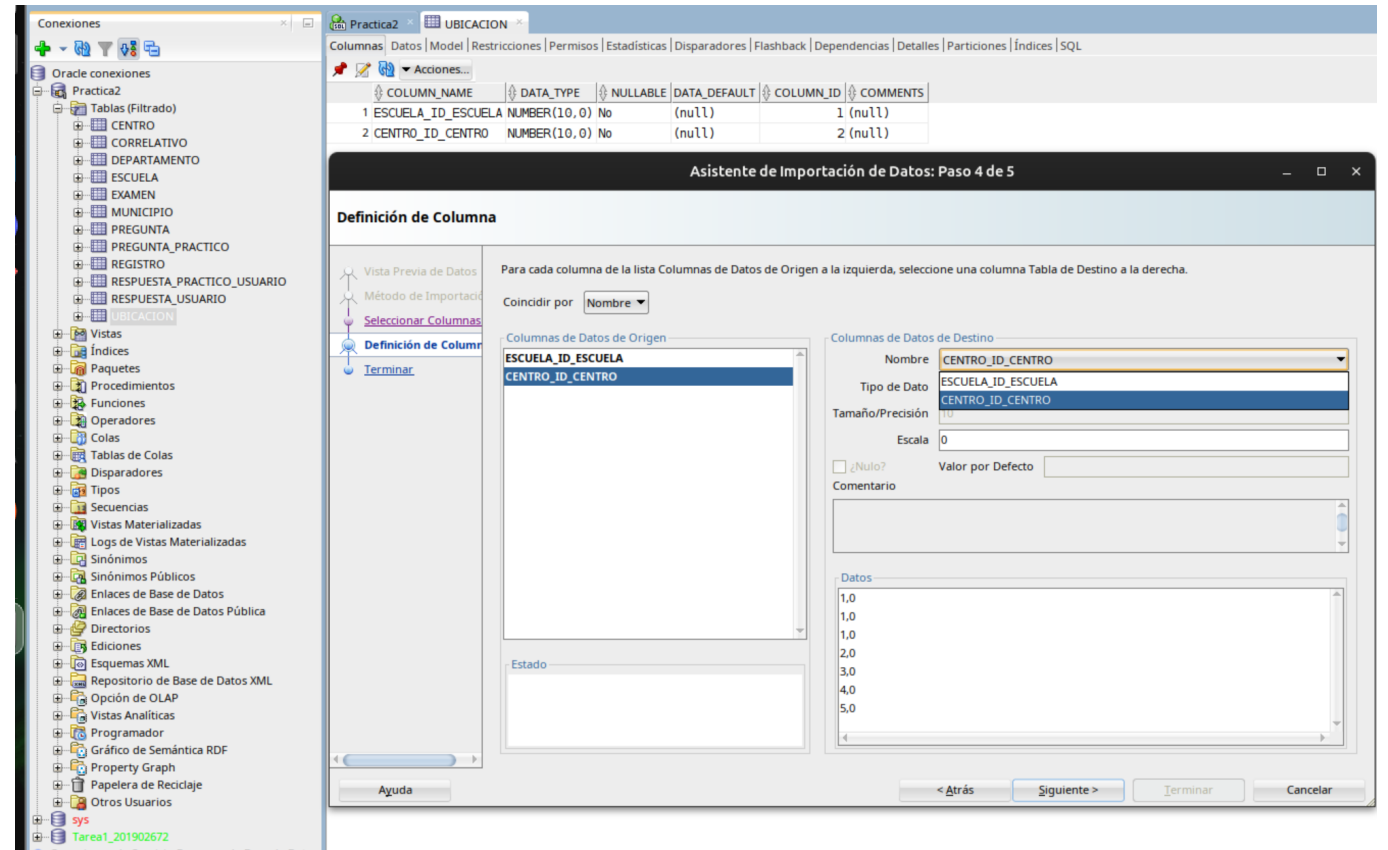
- ID_MUNICIPIO → ID_MUNICIPIO
- DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO → DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO
- NOMBRE → NOMBRE
- CODIGO → CODIGO



5.5 UBICACION

Tabla: UBICACION

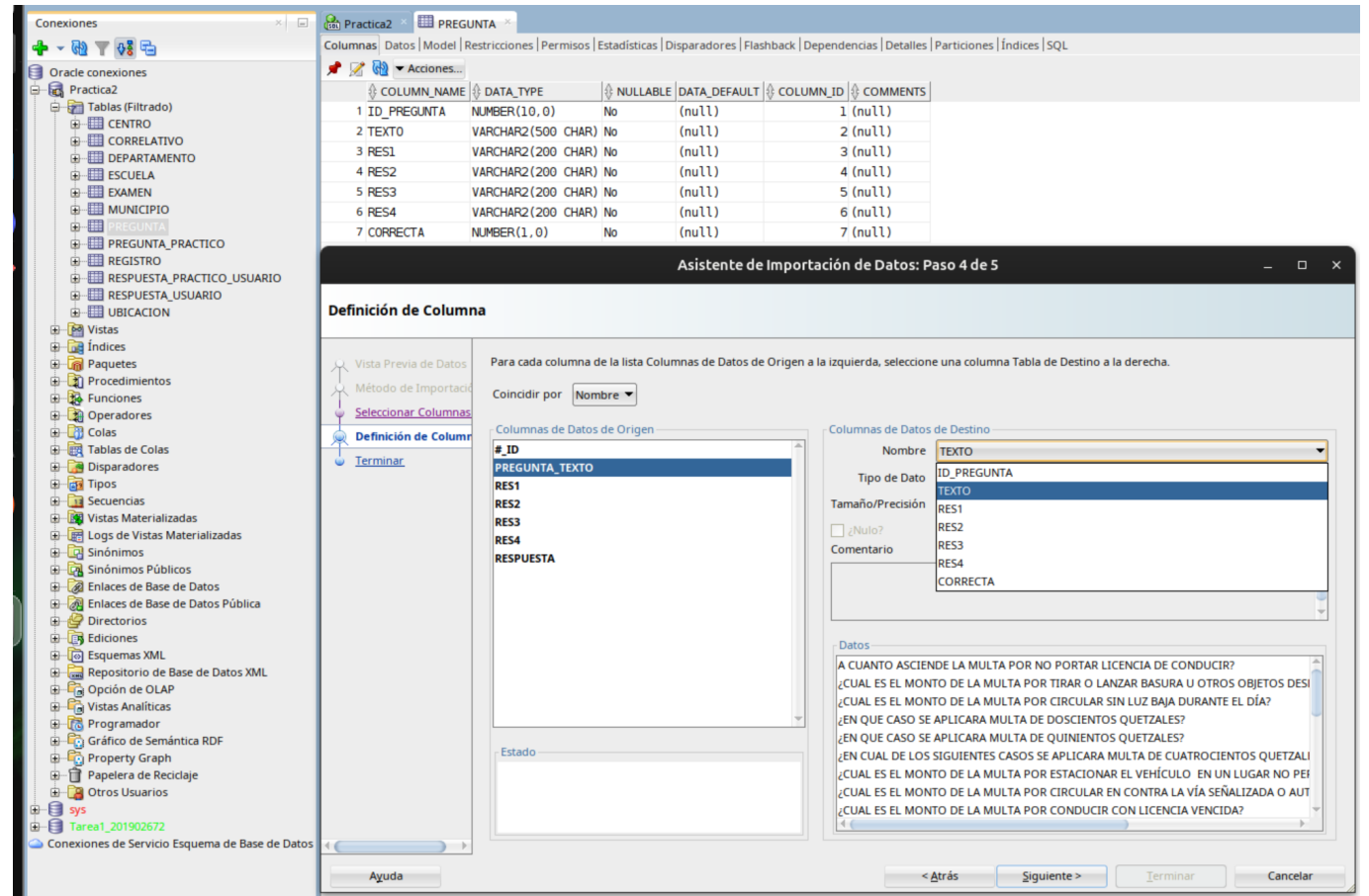
- UBICACION_ESCUELA_ID_ESCUELA → ID_ESCUELA
- UBICACION_CENTRO_ID_CENTRO → ID_CENTRO



5.6 PREGUNTA

Tabla: PREGUNTA

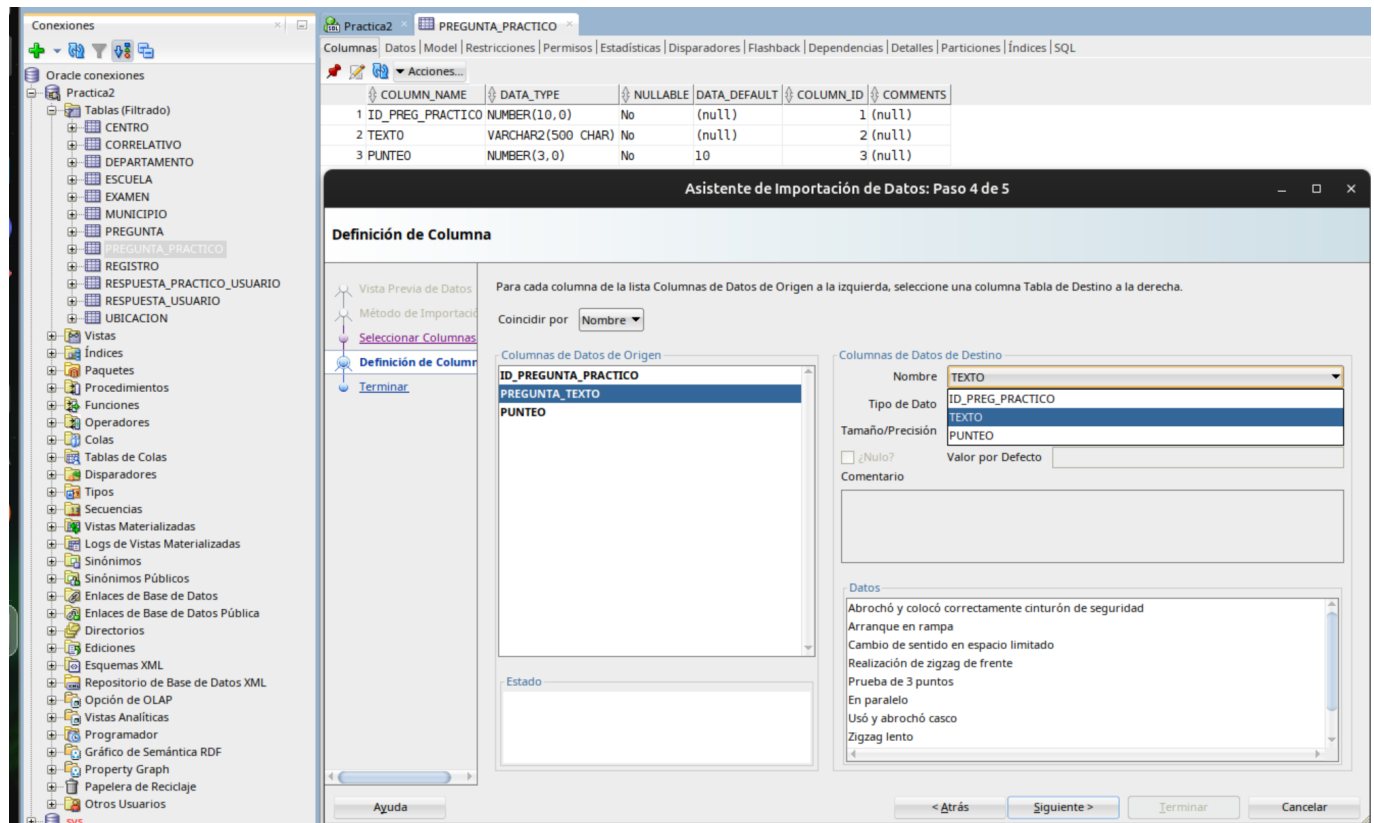
- ID_PREGUNTA → ID_PREGUNTA
- PREGUNTA_TEXTO → TEXTO
- RES1 → RES1
- RES2 → RES2
- RES3 → RES3
- RES4 → RES4
- RESPUESTA → CORRECTA



5.7 PREGUNTA_PRACTICO

Tabla: PREGUNTA_PRACTICO

- ID_PREGUNTA_PRACTICO → ID_PREG_PRACTICO
- PREGUNTA_TEXTO → TEXTO
- PUNTEO → PUNTEO



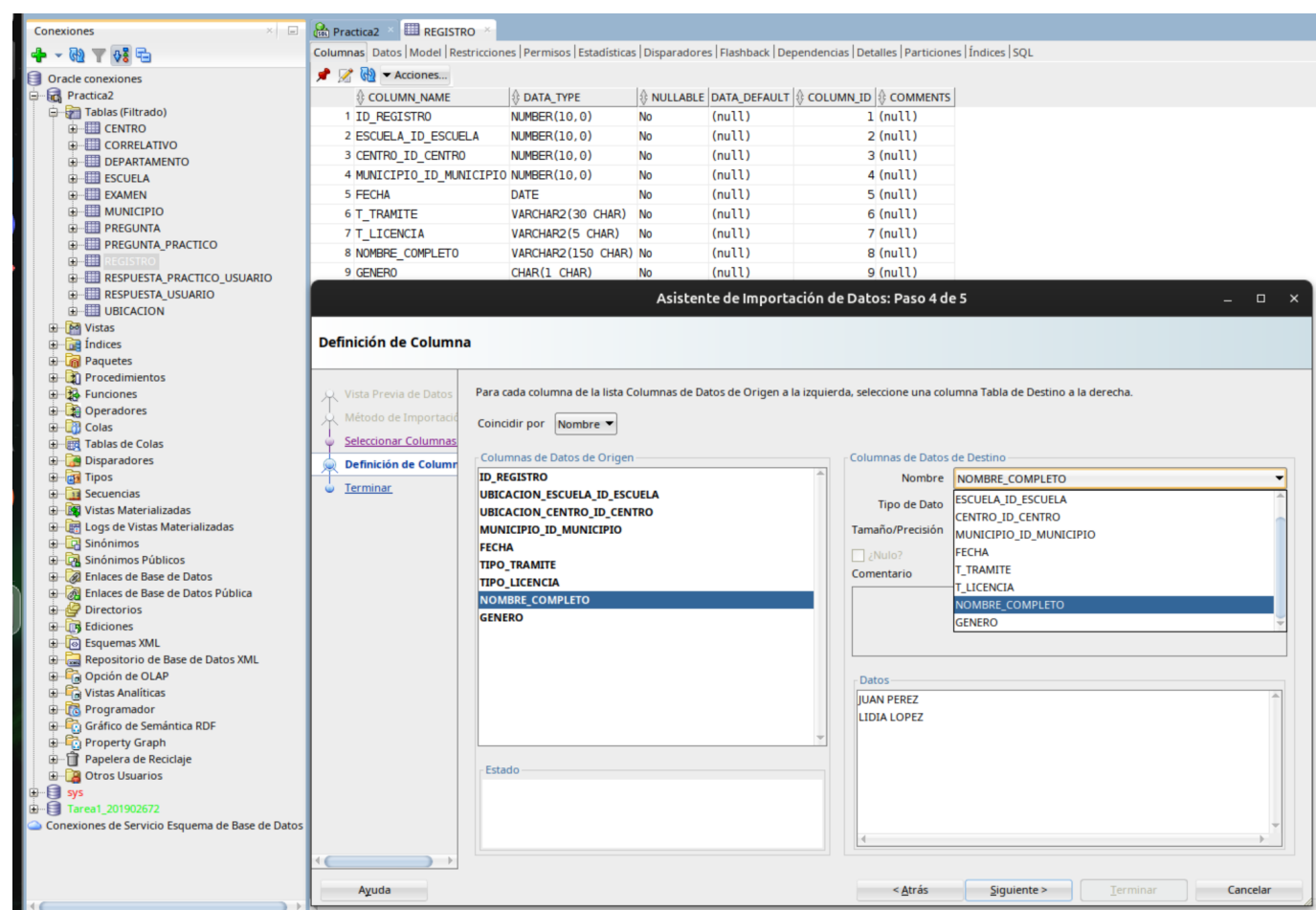
5.8 REGISTRO

Tabla: REGISTRO

- ID_REGISTRO → ID_REGISTRO
- UBICACION_ESCUELA_ID_ESCUELA → ESCUELA_ID_ESCUELA
- UBICACION_CENTRO_ID_CENTRO → CENTRO_ID_CENTRO
- MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO → MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO
- FECHA → FECHA
- TIPO_TRAMITE → T_TRAMITE
- TIPO_LICENCIA → T_LICENCIA
- NOMBRE_COMPLETO → NOMBRE_COMPLETO
- GENERO → GENERO

⊗ No mapear (redundante):

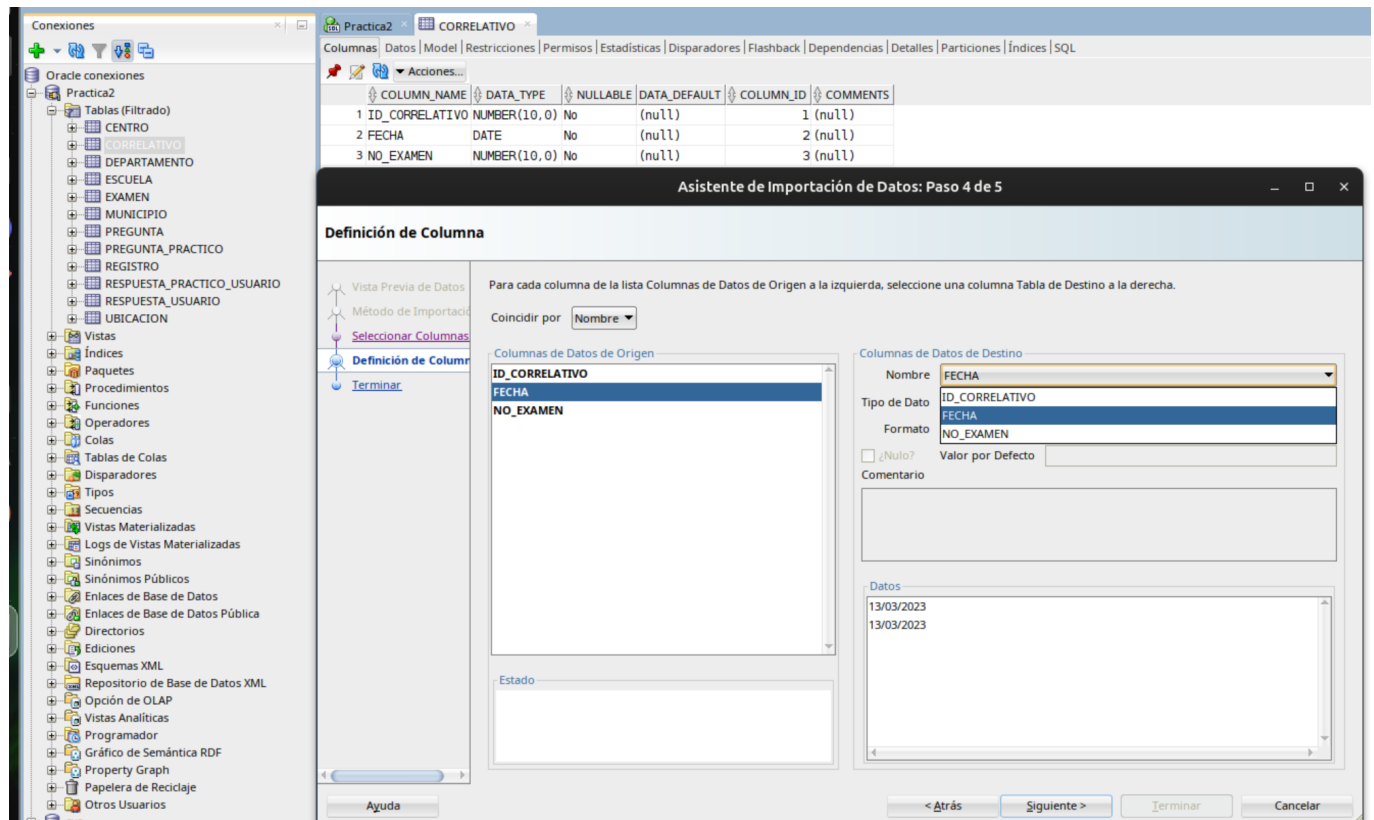
- MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID_DEPARTAMENTO (se infiere por la FK de MUNICIPIO)



5.9 CORRELATIVO

Tabla: CORRELATIVO

- ID_CORRELATIVO → ID_CORRELATIVO
- FECHA → FECHA
- NO_EXAMEN → NO_EXAMEN



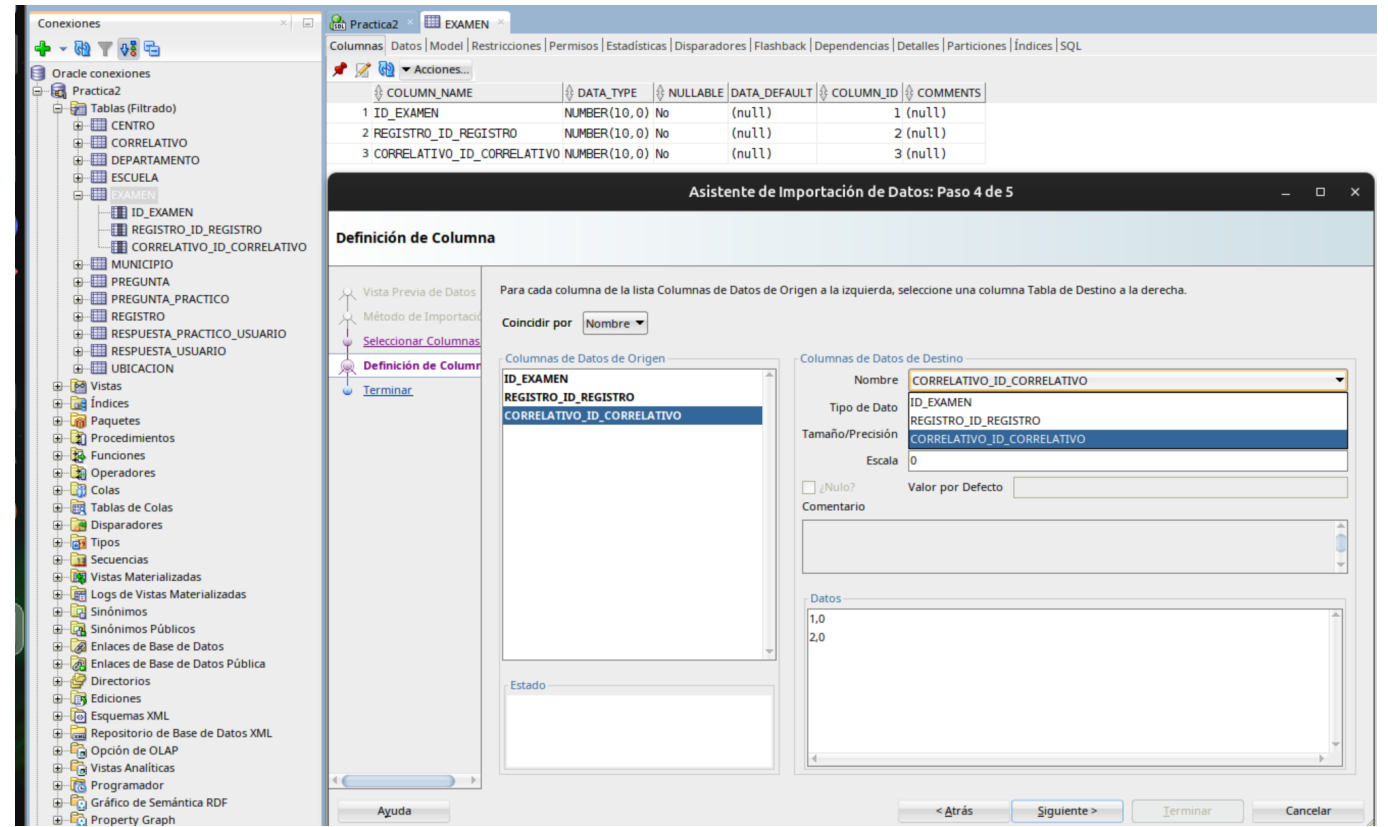
5.10 EXAMEN

Tabla: EXAMEN

- ID_EXAMEN → ID_EXAMEN
- REGISTRO_ID_REGISTRO → REGISTRO_ID_REGISTRO
- CORRELATIVO_ID_CORRELATIVO → CORRELATIVO_ID_CORRELATIVO

⊘ No mapear (arrastradas desde Registro/Municipio):

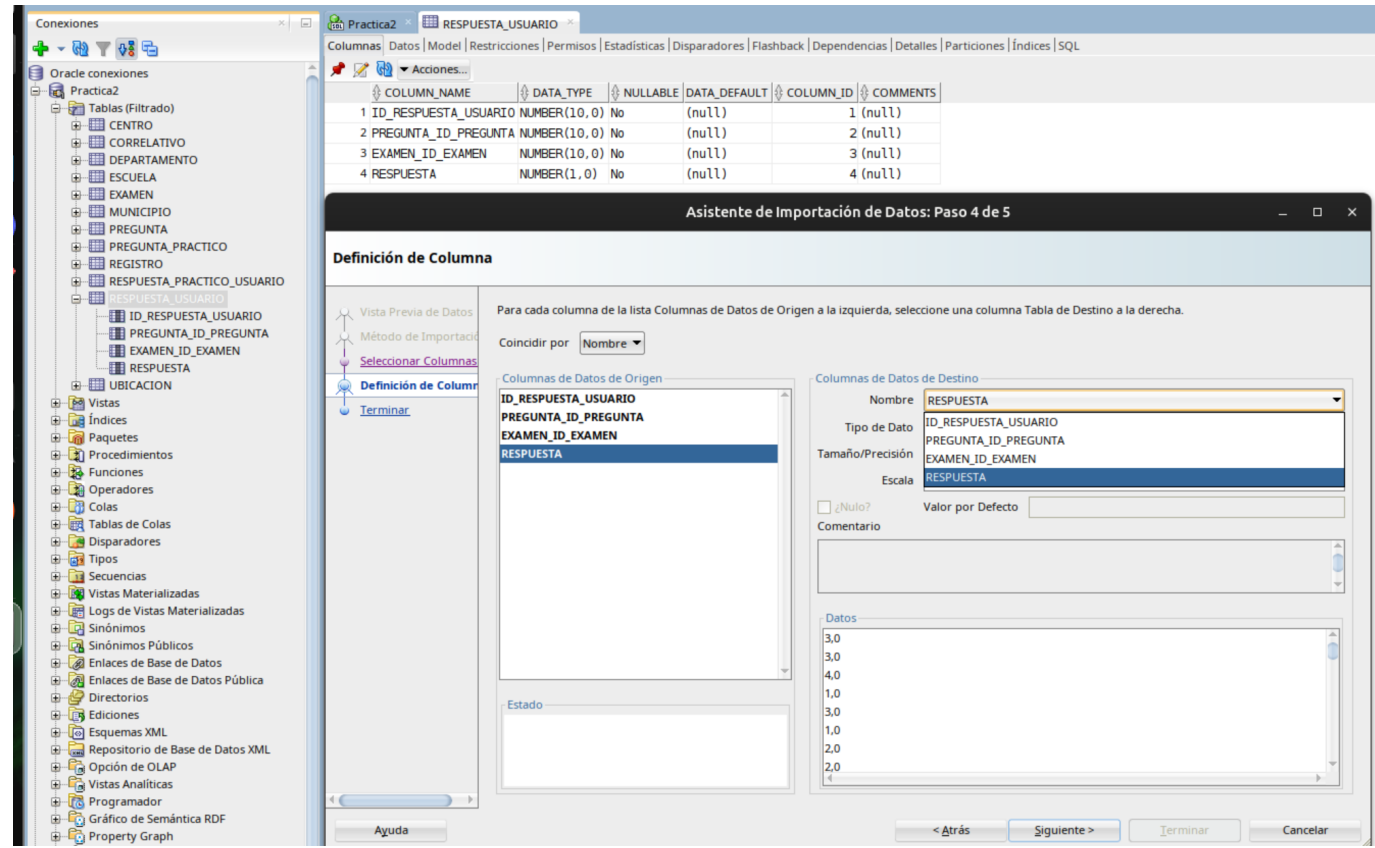
- REGISTRO_ID_ESCUELA
- REGISTRO_ID_CENTRO
- REGISTRO_MUNICIPIO_ID_MUNICIPIO
- REGISTRO_MUNICIPIO_DEPARTAMENTO_ID...



5.11 RESPUESTA_USUARIO

Tabla: RESPUESTA_USUARIO

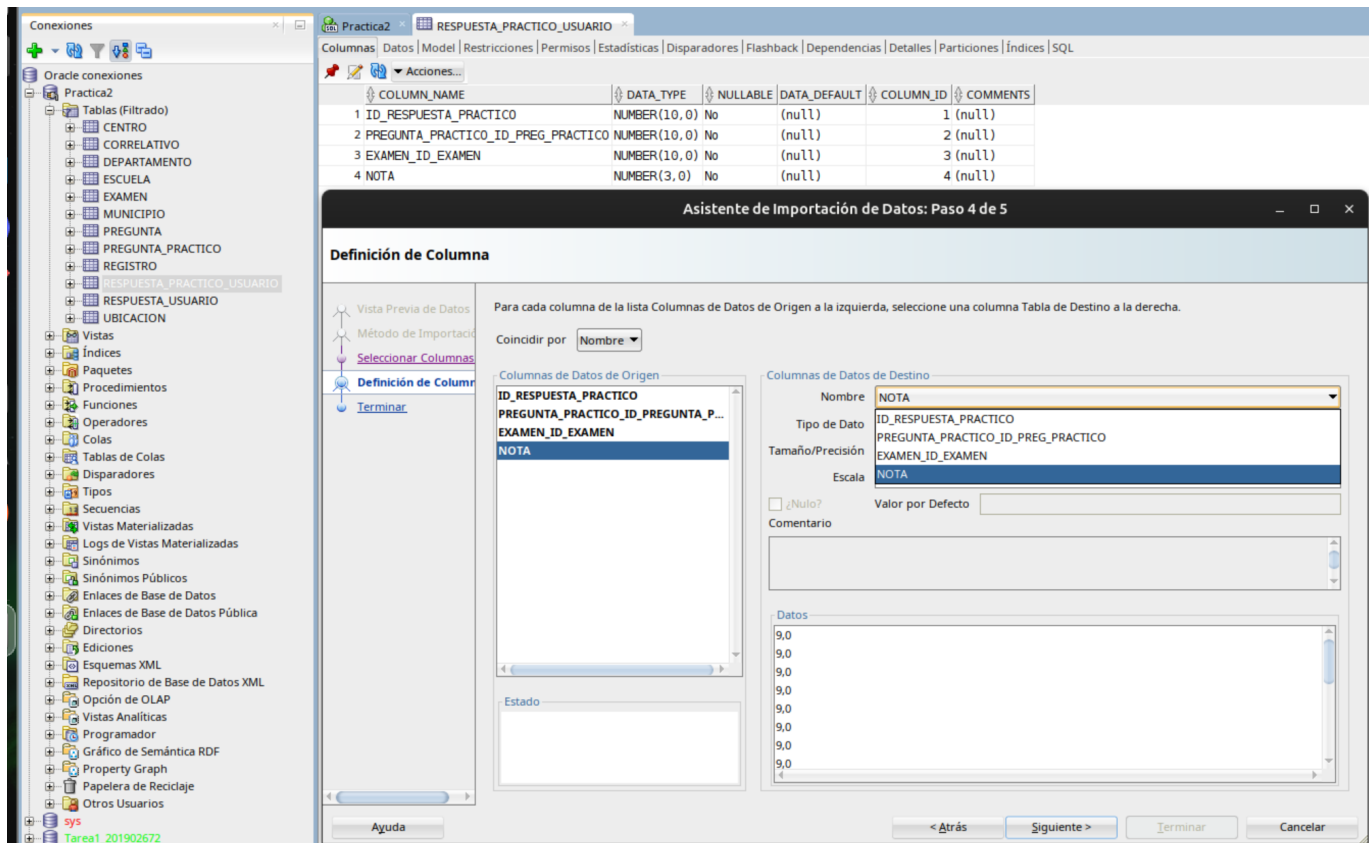
- ID_RESPUESTA_USUARIO → ID_RESPUESTA_USUARIO
- PREGUNTA_ID_PREGUNTA → PREGUNTA_ID_PREGUNTA
- EXAMEN_ID_EXAMEN → EXAMEN_ID_EXAMEN
- RESPUESTA → RESPUESTA



5.12 RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO

Tabla: RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO

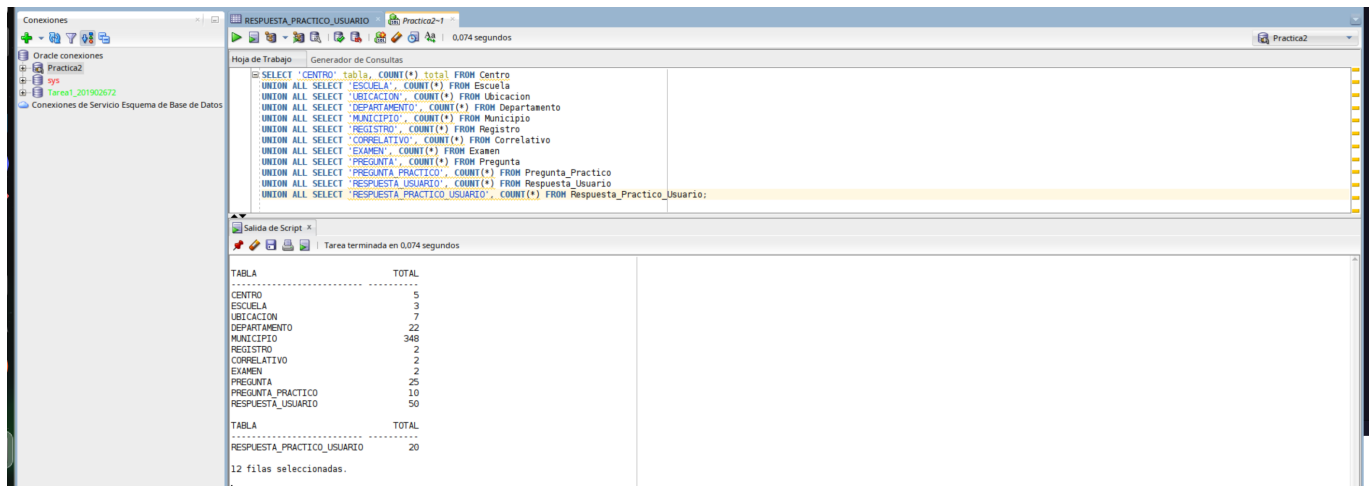
- ID_RESPUESTA_PRACTICO → ID_RESPUESTA_PRACTICO
- PREGUNTA_PRACTICO_ID_PREG_PRACTICO → PREGUNTA_PRACTICO_ID_PREG_PRACTICO
- EXAMEN_ID_EXAMEN → EXAMEN_ID_EXAMEN
- NOTA → NOTA



6) Verificación final

Ejecuta este script de verificación:

```
SELECT 'CENTRO' tabla, COUNT(*) total FROM Centro
UNION ALL SELECT 'ESCUELA', COUNT(*) FROM Escuela
UNION ALL SELECT 'UBICACION', COUNT(*) FROM Ubicacion
UNION ALL SELECT 'DEPARTAMENTO', COUNT(*) FROM Departamento
UNION ALL SELECT 'MUNICIPIO', COUNT(*) FROM Municipio
UNION ALL SELECT 'REGISTRO', COUNT(*) FROM Registro
UNION ALL SELECT 'CORRELATIVO', COUNT(*) FROM Correlativo
UNION ALL SELECT 'EXAMEN', COUNT(*) FROM Examen
UNION ALL SELECT 'PREGUNTA', COUNT(*) FROM Pregunta
UNION ALL SELECT 'PREGUNTA_PRACTICO', COUNT(*) FROM Pregunta_Practico
UNION ALL SELECT 'RESPUESTA_USUARIO', COUNT(*) FROM Respuesta_Usuario
UNION ALL SELECT 'RESPUESTA_PRACTICO_USUARIO', COUNT(*) FROM
Respuesta_Practico_Usuario;
```



7) Evidencia de Consultas

Resultado Consulta 1

```
--
--
=====
-- LISTADO DE TODAS LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN EL DIA. LA CONSULTA DEBE
RECIBIR DE PARAMETRO
-- LA FECHA A CONSULTAR Y COMO RESULTADO DEBERA MOSTRAR TODOS LOS DATOS
GENERALES DEL EVALUADO
-- ASI COMO TAMBIEN LAS NOTAS OBTENIDAS Y SI FUE APROBADO O REPROBADO
--
=====
--
=====
-- Cálculo de la Nota Teórica
--
=====
WITH Nota_Teorica AS (
  SELECT
    ru.examen_id_examen,
    -- SeCompara la respuesta del usuario con la correcta.
    -- Se Saca el promedio se redondea a 2 decimales.
    ROUND(
      100 * SUM(CASE WHEN ru.respuesta = p.correcta THEN 1 ELSE 0 END) /
      COUNT(*)
    , 2) AS total_teorico
  FROM Respuesta_Usuario ru
  JOIN Pregunta p ON p.id_pregunta = ru.pregunta_id_pregunta
  GROUP BY ru.examen_id_examen
),
--
--
=====
-- Cálculo de la Nota Práctica
--
=====
Nota_Practica AS (
```

```

SELECT
    rpu.examen_id_examen,
    -- Se Multiplica la nota obtenida por el punteo real de la pregunta.
    -- El 10.0 asegura la precisión decimal en la división.
    ROUND(
        SUM(rpu.nota * (pp.punteo / 10.0))
    , 2) AS total_practico
FROM Respuesta_Practico_Usuario rpu
JOIN Pregunta_Practico pp ON pp.id_preg_practico =
rpu.pregunta_practico_id_preg_practico
GROUP BY rpu.examen_id_examen
)

--
=====
-- Consulta Principal: Unión de datos y evaluación final
--
=====

SELECT
    -- Datos de control del examen
    ex.id_examen,
    TRUNC(co.fecha) AS fecha_evaluacion,
    co.no_examen,

    -- Datos del registro y del aspirante
    r.id_registro,
    r.fecha AS fecha_registro,
    r.escuela_id_escuela,
    r.centro_id_centro,
    r.municipio_id_municipio,
    r.t_tramite,
    r.t_licencia,
    r.nombre_completo,
    r.genero,

    -- Extraemos las notas calculadas.
    -- Si no hay registro, asignamos 0 por defecto.
    NVL(nt.total_teorico, 0) AS nota_teorica,
    NVL(np.total_practico, 0) AS nota_practica,

    -- Lógica de aprobación: Requiere 70 o más en AMBAS pruebas
    CASE
        WHEN NVL(nt.total_teorico, 0) >= 70 AND NVL(np.total_practico, 0) >= 70
    THEN 'APROBADO'
        ELSE 'REPROBADO'
    END AS estado

FROM Examen ex

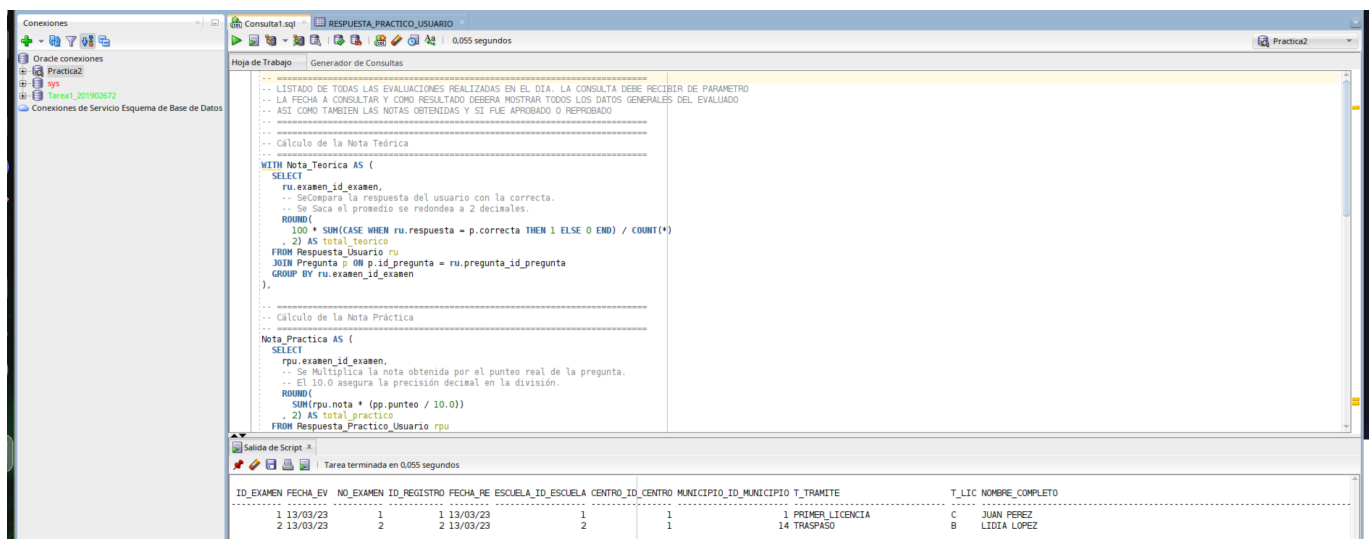
-- Union con las tablas necesarias para obtener la información completa del
examen y el registro
JOIN Correlativo co ON co.id_correlativo = ex.correlativo_id_correlativo
JOIN Registro r     ON r.id_registro     = ex.registro_id_registro

```

```
-- LEFT JOIN para asegurar que el examen aparezca aunque falte alguna de
las dos notas
LEFT JOIN Nota_Teorica nt ON nt.examen_id_examen = ex.id_examen
LEFT JOIN Nota_Practica np ON np.examen_id_examen = ex.id_examen

-- Filtro de fecha exacto
WHERE TRUNC(co.fecha) = DATE '2023-03-13'

-- Ordenamiento final para la presentación del reporte
ORDER BY co.no_examen, ex.id_examen;
```



Resultado Consulta 2

```
--
=====
-- En base a un rango de fechas, mostrar las notas de las evaluaciones
-- considerando solo las evaluaciones APROBADAS.
--
=====

WITH
-- Parámetros del rango (cambia aquí)
params AS (
  SELECT
    DATE '2023-03-13' AS fecha_ini,
    DATE '2023-03-13' AS fecha_fin
  FROM dual
),

--
=====
-- Cálculo de la Nota Teórica (por examen)
--
```

```

=====
Nota_Teorica AS (
  SELECT
    ru.examen_id_examen,
    ROUND(
      100 * SUM(CASE WHEN ru.respuesta = p.correcta THEN 1 ELSE 0 END) /
COUNT(*)
    , 2) AS total_teorico
  FROM Respuesta_Usuario ru
  JOIN Pregunta p ON p.id_pregunta = ru.pregunta_id_pregunta
  GROUP BY ru.examen_id_examen
),

--
=====
-- Cálculo de la Nota Práctica (por examen)
--
=====
Nota_Practica AS (
  SELECT
    rpu.examen_id_examen,
    ROUND(
      SUM(rpu.nota * (pp.punteo / 10.0))
    , 2) AS total_practico
  FROM Respuesta_Practico_Usuario rpu
  JOIN Pregunta_Practico pp ON pp.id_preg_practico =
rpu.pregunta_practico_id_preg_practico
  GROUP BY rpu.examen_id_examen
)

--
=====
-- Consulta principal (solo aprobadas)
--
=====
SELECT
  ex.id_examen,
  TRUNC(co.fecha) AS fecha_evaluacion,
  co.no_examen,

  r.nombre_completo,
  r.t_tramite,
  r.t_licencia,

  NVL(nt.total_teorico, 0) AS nota_teorica,
  NVL(np.total_practico, 0) AS nota_practica,

  'APROBADO' AS estado
FROM Examen ex
JOIN Correlativo co ON co.id_correlativo = ex.correlativo_id_correlativo
JOIN Registro r      ON r.id_registro      = ex.registro_id_registro

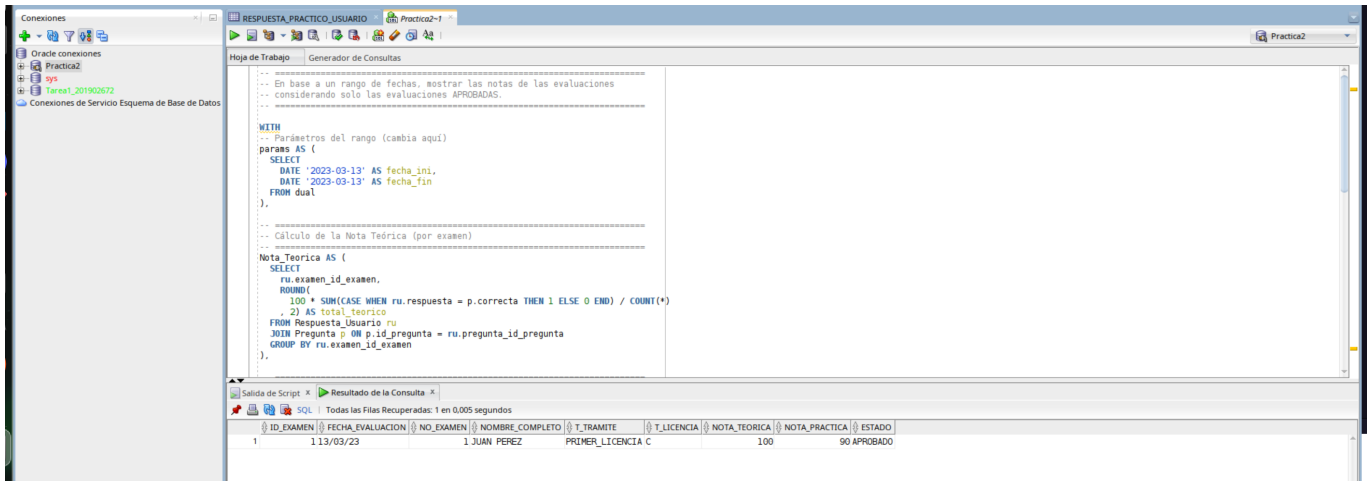
LEFT JOIN Nota_Teorica nt ON nt.examen_id_examen = ex.id_examen
LEFT JOIN Nota_Practica np ON np.examen_id_examen = ex.id_examen

```

CROSS JOIN params pa

```
WHERE TRUNC(co.fecha) BETWEEN pa.fecha_ini AND pa.fecha_fin
AND NVL(nt.total_teorico, 0) >= 70
AND NVL(np.total_practico, 0) >= 70
```

```
ORDER BY TRUNC(co.fecha), co.no_examen, ex.id_examen;
```



Resultado Consulta 3

```
--
=====
=====
-- EN BASE A UN RANGO DE FECHAS, MOSTRAR CUANTOS REGISTROS DE EVALUACIONES
FUERON
-- REALIZADAS POR TIPO DE TRAMITE Y TIPO DE LICNCIA SOLICITADA
--
=====
=====

-- SELECCIONAMOS LAS COLUMNAS DESEADAS
SELECT
  r.t_tramite,
  r.t_licencia,

  -- CONTAMOS LA CANTIDAD DE ID's QUE HAY EN EXAMEN
  COUNT(ex.id_examen) AS total_evaluaciones

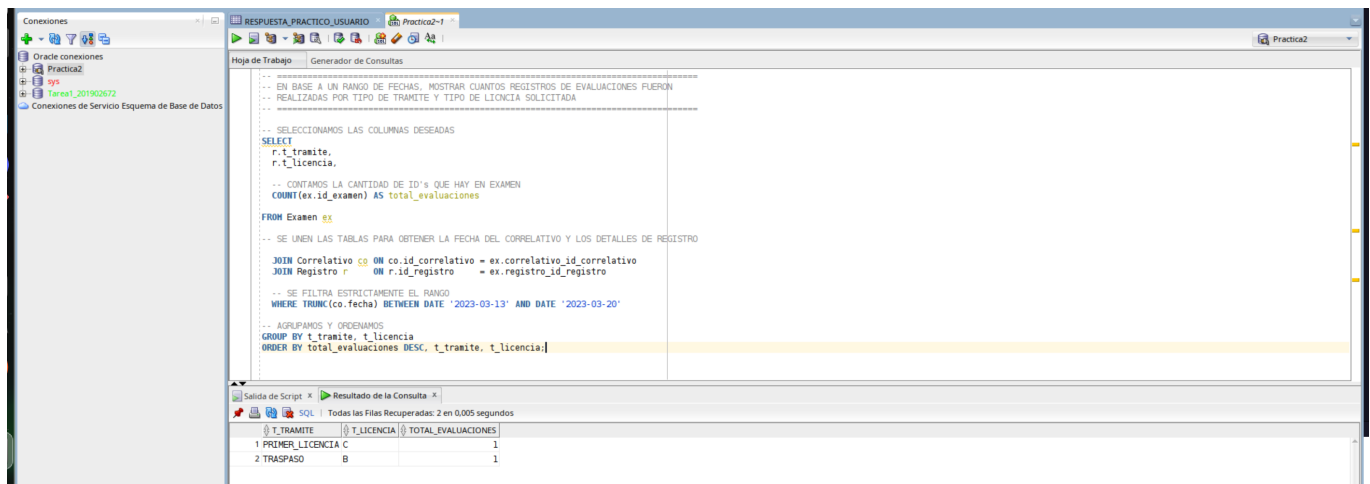
FROM Examen ex

-- SE UNEN LAS TABLAS PARA OBTENER LA FECHA DEL CORRELATIVO Y LOS DETALLES
DE REGISTRO

JOIN Correlativo co ON co.id_correlativo = ex.correlativo_id_correlativo
JOIN Registro r     ON r.id_registro     = ex.registro_id_registro
```

```
-- SE FILTRA Estrictamente EL RANGO
WHERE TRUNC(co.fecha) BETWEEN DATE '2023-03-13' AND DATE '2023-03-20'

-- AGRUPAMOS Y ORDENAMOS
GROUP BY t_tramite, t_licencia
ORDER BY total_evaluaciones DESC, t_tramite, t_licencia;
```



Resultado Consulta 4

```
--
=====
-- Listar las preguntas con mayores aciertos en base a un rango de fechas.
--
=====

-- PARAMETROS
WITH params AS (
  SELECT
    DATE '2023-03-13' AS fecha_ini,
    DATE '2023-03-13' AS fecha_fin
  FROM dual
)
SELECT

-- SELECCIONAMOS LOS ATRIBUTOS
p.id_pregunta,
p.texto,

-- CONTAMOS LA CANTIDAD DE INTENTOS
COUNT(*) AS total_intentos,

-- CALCULAMOS LOS ACIERTOS
SUM(CASE WHEN ru.respuesta = p.correcta THEN 1 ELSE 0 END) AS aciertos,

-- TOTAL INTENTOS - ACIERTOS = CANTIDAD DE ERRORES
COUNT(*) - SUM(CASE WHEN ru.respuesta = p.correcta THEN 1 ELSE 0 END) AS
```



```

errores,

-- SE MULTIPLICA POR 100.0 PARA ASEGURAR LA PRECISION DECIMAL
ROUND(
    100.0 * SUM(CASE WHEN ru.respuesta = p.correcta THEN 1 ELSE 0 END) /
COUNT(*), 2) AS porcentaje_acierto

-- TABLA PRINCIPAL DE DONDE SE PARTE
FROM Respuesta_Usuario ru

-- SE UNEN LAS TABLAS NECESARIAS PARA OBTENER ID PREGUNTA, ID EXAMEN Y ID
DEL CORRELATIVO
JOIN Pregunta p      ON p.id_pregunta = ru.pregunta_id_pregunta
JOIN Examen ex       ON ex.id_examen  = ru.examen_id_examen
JOIN Correlativo co  ON co.id_correlativo = ex.correlativo_id_correlativo

-- COMBINAMOS LOS PARAMETROS
CROSS JOIN params pa

-- EVALUAMOS DESDE EL INICIO DEL DIA. HASTA EL COMIENZO DEL SIGUIENTE DIA
WHERE co.fecha >= pa.fecha_ini
      AND co.fecha < pa.fecha_fin + 1

-- AGRUPAMOS Y ORDENAMOS DESCENDENTEMENTE
GROUP BY p.id_pregunta, p.texto
ORDER BY aciertos DESC, porcentaje_acierto DESC, total_intentos DESC,
p.id_pregunta;

```

ID_PREGUNTA	TEXTO	TOTAL_INTENTOS	ACIERTOS	ERRORES	PORCENTAJE_ACIERTO
1	1¿ CUANTO ASCIENDE LA MULTA POR NO PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR?	2	2	0	100
2	2¿ CUAL ES EL MONTO DE LA MULTA POR TIRAR O LANZAR BASURA U OTROS OBJETOS DESDE UN VEHICULO ESTACIONADO O EN MOVIMIENTO?	2	2	0	100
3	3¿ CUAL ES EL MONTO DE LA MULTA POR CIRCULAR SIN LUZ BAJA DURANTE EL DIA?	2	2	0	100
4	4¿ EN QUE CASO SE APLICARA MULTA DE DOSCIENTOS QUETZALES?	2	2	0	100
5	5¿ EN QUE CASO SE APLICARA MULTA DE QUINIENTOS QUETZALES?	2	2	0	100
6	6¿ EN CUAL DE LOS SIGUIENTES CASOS SE APLICARA MULTA DE CUATROCIENTOS QUETZALES?	2	2	0	100
7	7¿ CUAL ES EL MONTO DE LA MULTA POR ESTACIONAR EL VEHICULO EN UN LUGAR NO PERMITIDO SIMULANDO FALLA MECANICA?	2	2	0	100
8	8¿ CUAL ES EL MONTO DE LA MULTA POR CIRCULAR EN CONTRA LA VIA SEÑALIZADA O AUTORIZADA?	2	2	0	100
9	9¿ CUAL ES EL MONTO DE LA MULTA POR CONDUCIR CON LICENCIA VENCIDA?	2	2	0	100
10	10¿ ES LA MULTA POR NO FACILITAR LA INCORPORACION AL TRANSITO A OTROS VEHICULOS?	2	2	0	100
11	11¿ CUAL ES LA MULTA POR NO PORTAR EL CINTURON DE SEGURIDAD?	2	2	0	100
12	12¿ CUAL ES LA MULTA POR NO RESPETAR EL LIMITE DE VELOCIDAD?	2	2	0	100
13	13¿ A CUANTO ASCIENDE LA MULTA POR NO PORTAR LICENCIA DE CONDUCIR?	2	2	0	100
14	14¿ CUAL ES LA MULTA POR NO PORTAR EL EQUIPAMIENTO BASICO DE SU VEHICULO?	2	2	0	100
15	15¿ EL ARCON ES UNA FRANJA PARALELA A LA CALZADA Y PUEDEN USARLA?	2	2	0	100